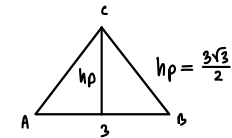
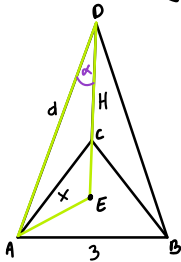


Wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego tworzy z krawędzią boczną tego ostrosłupa kąt α taki, że $\cos \alpha = 0,8$. Krawędź podstawy ma długość 3 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze



z własności Δ równobocznego

$$x = \frac{2}{3} h_p = \frac{2}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

2) wykorzystujemy informacje o cosinusie

$$\cos \alpha = 0,8 = \frac{4}{5} \quad \text{i} \quad \cos \alpha = \frac{H}{d}$$

$$\frac{H}{d} = \frac{4}{5} \Rightarrow H = \frac{4}{5} d$$

3) układamy równanie korzystając z tw. Pitagorasa w ΔAED

$$H^2 + x^2 = d^2$$

$$\frac{16}{25} d^2 + 3 = d^2$$

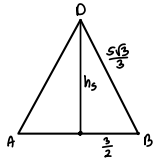
$$3 = \frac{9}{100} d^2$$

$$d^2 = \frac{300}{9} \Rightarrow d = \frac{10\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

5) obliczamy wysokość ściany bocznej

$$h_s^2 = \left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$h_s^2 = \frac{75}{9} - \frac{9}{4} = \frac{249}{36} \Rightarrow h_s = \frac{\sqrt{249}}{6}$$



6) liczymy pole powierzchni całkowitej

$$P_c = P_b + P_p = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{249}}{6} + \frac{3^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{249} + 9\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4} (\sqrt{73} + 3)$$

$$\text{Odp: } P_c = \frac{3\sqrt{3}}{4} (\sqrt{73} + 3) \text{ cm}^2$$

4) podstawiamy d do wzoru na H

$$H = \frac{4}{5} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$